



Navix

O'zbekiston uchun ko'p xizmatli ilova: noldan hozirgi
holatgacha va kelajak rejasi

Hujjat sanasi: 2026-yil 30-avgust

Loyiha boshlangan: 2026-yil 2-avgust

Holati: ishga tushirishga tayyorlanmoqda

Hujjatdagi barcha raqamlar loyiha kodidan o'lchab olingan

1. Loyiha nima uchun boshlandi

Muammo oddiy: bugun O'zbekistonda oddiy kun uchun odam telefoniga oltitagacha alohida ilova o'rnatadi.

Taksi uchun bittasi, ovqat uchun ikkinchisi, xarid uchun uchinchisi, kommunal to'lov uchun to'rtinchisi, ish qidirish uchun beshinchisi. Har birida alohida ro'yxatdan o'tish, alohida parol, alohida karta ma'lumoti va alohida buyurtmalar tarixi.

Navixning g'oyasi: bularning barchasi bitta ilovada, bitta hisob va bitta hamyon bilan ishlashi kerak. Buyurtmalar tarixi ham bitta joyda bo'ladi.

Nima uchun bu shunchaki "ko'p bo'limli ilova" emas

Har bir xizmat alohida modul sifatida yoziladi va bir-biriga bog'lanmaydi. Hamyon esa umumiy: ovqat uchun to'langan pul ham, mehmonxona uchun to'langani ham bitta joydan chiqadi va bitta tarixda ko'rinadi. Aynan shu narsa alohida ilovalar bera olmaydi.

2. Qanday qurildi

Loyiha 2026-yil 2-avgustda noldan boshlandi. Ish bosqichma-bosqich olib borildi: har bir bosqich yakunlanib, tekshirilib, keyin keyingisiga o'tildi.

29 kun

2-avgustdan 30-avgustgacha

53

yakunlangan bosqich

187

kod o'zgarishi (commit)

1-10 bosqich

Poydevor

Autentifikatsiya, shaxsiy kabinet, rollar va ruxsatlar tizimi, admin panel, audit jurnali.

11-25 bosqich

Asosiy xizmatlar

Hamyon, xizmat to'lovlari, ovqat yetkazish, marketplace, kuryer va yetkazib berish.

26-40 bosqich

Ijtimoiy qism va AI

Lenta, xabarlar, qo'ng'iroqlar, hikoyalar, AI yordamchi, qidiruv.

41-53 bosqich

Chuqurlashtirish

Mehmonxona filtrlari va xaritasi, sayohat chiptalari va o'rin tanlash, ish qidirish, buyurtmani jonli kuzatish, yagona qidiruv.

Rejadan keyin

Beshta audit

Ruxsatlar, pul oqimi, ma'lumot sizib chiqishi, tezlik va qolgan bo'shliqlar. Natijalari 4-bo'limda.

3. Hozirgi holat

14

ishlaydigan modul

230

API yo'li

89

baza jadvali

2 868

avtomatik sinov

81

baza migratsiyasi

~161 000

qator kod

Modullar holati

Modul	Holati	Nima qiladi
Ovqat yetkazish	Ishlaydi	Restoranlar, menyu, buyurtma, kuryer
Marketplace	Ishlaydi	Do'konlar, mahsulotlar, savat, qaytarish
Hamyon	Ishlaydi	To'ldirish, o'tkazma, tarix
To'lovlar	Ishlaydi	Kommunal, internet, mobil aloqa
Ish qidirish	Ishlaydi	Vakansiyalar, arizalar, ish beruvchi kabineti
Mehmonxona	Ishlaydi	Qidiruv, filtr, xarita, bandlov
Sayohat	Ishlaydi	Reyslar, o'rin tanlash, QR chipta
Yetkazib berish	Ishlaydi	Posilka, kuryer, jonli kuzatish
Xabarlar	Ishlaydi	Suhbat, guruh, qo'ng'iroq
AI yordamchi	Ishlaydi	Bir jumla bilan kerakli modulni ochadi
Sotuvchi kabineti	Ishlaydi	Ombor, buyurtma, sozlama, rasm
Admin panel	Ishlaydi	Bizneslar, foydalanuvchilar, jurnal
Taksi	Rejada	Mashina chaqirish, yo'lni kuzatish
Biznes kabinet	Rejada	Biznes uchun umumiy boshqaruv
Xaritalar	Rejada	Yaqin atrofdagi xizmatlar
Moliya markazi	Rejada	Xarajat tahlili, byudjet

Texnik poydevor

Qism	Texnologiya
Interfeys	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4
Baza	PostgreSQL 16, Prisma 7

Kesh va sessiya	Redis
Xavfsizlik	JWT, bcrypt, rollar va ruxsatlar (RBAC)
Sinovlar	Vitest
Joylashuv	Vercel (sayt), Neon (baza), Upstash (Redis)

4. Xavfsizlik: beshta audit natijasi

Reja tugagandan keyin ilova beshta yo'nalish bo'yicha maxsus tekshirildi. Har bir tekshiruv jonli so'rovlar bilan o'tkazildi — faqat kod o'qish bilan emas.

A. Ruxsatlar (RBAC)

Topildi: bitta haqiqiy teshik — sotuvchi qaytarishlar yo'lida rol tekshirilmasdi. Ya'ni admin sotuvchidan rolni olib tashlasa ham, o'sha odam qaytarishlarni tasdiqlashda davom etardi. Yana to'rtta mo'rt joy topildi.

Tuzatildi va qaytmasligi uchun 110 ta tekshiruvli qo'riqchi sinov yozildi.

B. Pul oqimi

Topildi: mijoz yuboradigan takroriylik kaliti butun baza bo'ylab umumiy edi. Jonli sinovda tasdiqlandi: bir xil kalit yuborgan ikkinchi foydalanuvchi **birinchisining hamyon yozuvini va balansini** ko'rdi, o'zining puli esa qo'shilmadi.

Ikkinchi oqibat: buyurtma raqamini biladigan odam server kalitini oldindan band qilib, xaridorning pul qaytarishini buzishi mumkin edi.

Tuzatildi: kalit endi egasiga bog'lanadi. Qo'shimcha ravishda `npm run money:check` buyrug'i yozildi — u balans kirim va chiqimga mos kelishini tekshiradi.

C. Begona ma'lumotni ko'rish

95 ta jonli tekshiruv o'tkazildi: begona buyurtma, xabar, ariza, qo'ng'iroq, biznes kabineti. Har bir holatda ikki so'rov — egasi (ochilishi kerak) va begona (ochilmasligi kerak).

Natija: teshik topilmadi. Holat qo'riqchi sinov bilan qotirib qo'yildi.

D. Tezlik

Topildi: ikkita indeks so'rovga mos emasdi. Bildirishnomalarda indeks bor edi, lekin boshqa ustun bo'yicha. Audit jurnalida sana bo'yicha indeks umuman yo'q edi.

O'lchov haqiqiy hajmda o'tkazildi (300 000 va 500 000 yozuv):

So'rov	Oldin	Keyin
Bildirishnomalar ro'yxati	12,5 ms	1,2 ms
O'qilmaganlar soni	14,4 ms	0,7 ms
Admin audit jurnali	49 ms	0,09 ms

E. Qolgan bo'shliqlar

Topildi: rasm tizimi yettita tur bilan ishlardi, lekin ekran faqat ikkitasiga bor edi. Mehmonxonaga rasm qo'yish ilova ichida **umuman imkonsiz** edi.

Tuzatildi: admin panelga va biznes kabinetlariga rasm boshqaruvi qo'shildi. Endi ekransiz tur qolmadi.

Nima uchun bu muhim

Beshta auditning uchtasida haqiqiy xato topildi va ularning hammasi jimgina ishlaydigan turdagi xato edi: sinovlar yashil, xato xabari yo'q, sahifa ochiladi. Ular faqat maxsus qidirilganda ko'rindi.

5. Sifat qanday ushlab turiladi

Kodda 2 868 ta avtomatik sinov bor. Ular orasida oddiy tekshiruvlardan tashqari **qo'riqchi sinovlar** ham bor — ular allaqachon tuzatilgan xato qaytib kelmasligini kuzatadi:

Qo'riqchi	Nimani ushlaydi
Ruxsat qo'riqchisi	Yangi yo'lda rol tekshiruvi unutilsa
Pul kaliti qo'riqchisi	Kalit egasiga bog'lanmasa
Egalik qo'riqchisi	Shaxsiy yozuv egasiz o'qilsa
Indeks qo'riqchisi	Ko'p ishlatiladigan so'rov indeksiz qolsa
Rasm ekrani qo'riqchisi	Yangi rasm turi ekransiz qo'shilsa
Matn qo'riqchisi	Olib tashlangan reklama iborasi qaytsa

Bundan tashqari har bir jiddiy o'zgarishdan keyin haqiqiy brauzerda ko'rinish sinovi o'tkaziladi: telefon (375–430 piksel), planshet va kompyuter, yorug' va qorong'i rejimda.

6. Nima qolgan

Ilova ichidagi ishlar

Ish	Hajmi	Izoh
Taksi moduli	Katta	Haydovchi ilovasi, buyurtma taqsimlash, narx hisoblash
Xaritalar	O'rta	Yaqin atrofdagi xizmatlar, yo'nalish
Moliya markazi	O'rta	Xarajat tahlili, byudjet
Biznes kabinet	O'rta	Biznes uchun umumiy boshqaruv
Mehmonxona rasmlari	Kichik	Ekran tayyor, rasmlarning o'zi kerak

Tashqi ishlar — ular ishga tushirishni bloklaydi

Bu ishlarni dasturchi bajara olmaydi: ular shartnoma va hujjat talab qiladi.

Ish	Muhimligi	Nima uchun
eskiz.uz SMS shartnomasi	Bloklaydi	Busiz hech kim ro'yxatdan o'ta olmaydi — tasdiqlash kodi yuborilmaydi
Kalitlarni almashtirish	Bloklaydi	Baza paroli va JWT kalitlari ishlab chiqish paytida ochilgan
Payme yoki Click shartnomasi	Bloklaydi	Hozir to'lov simulyatsiya qilinadi

Yuridik shaxs rekvizitlari	Yuqori	Shartnomalar va soliq uchun
Ma'lumot joylashuvi bo'yicha maslahat	Yuqori	O'zbekiston qonuni fuqarolar ma'lumotini mamlakat ichida saqlashni talab qiladi
TURN server	O'rta	Ba'zi mobil tarmoqlarda qo'ng'iroq ulanmaydi

Eng muhim to'siq

Hozir ilovaga faqat **siz** kira olasiz: tasdiqlash kodi haqiqiy SMS orqali emas, server logida ko'rinadi. Boshqa odamlar ro'yxatdan o'ta olmaydi. Shuning uchun SMS shartnomasi birinchi navbatdagi ish.

7. Kelajakda nimani kutamiz

Quyidagi reja shartli: muddatlar tashqi ishlarga (SMS, to'lov shartnomasi) bog'liq va ular sizdan bog'liq.

1-bosqich — ishga tushirish

Birinchi haqiqiy foydalanuvchilar

SMS ulanadi, kalitlar almashtiriladi, ilova ochiladi. Maqsad: 50–100 odam bilan haqiqiy ishlashni sinash. Bu bosqichda yangi funksiya qo'shilmaydi — faqat kuzatuv va xatolarni tuzatish.

2-bosqich — haqiqiy pul

Payme yoki Click

Hamyonni haqiqiy to'lov bilan to'ldirish. Shundan keyingina ilova o'z-o'zini qoplay boshlaydi.

3-bosqich — bizneslar

Restoran, do'kon va mehmonxonalarni jalb qilish

Ular uchun kabinet tayyor: buyurtma, ombor, rasm va sozlamalarni o'zlari boshqaradi. Kerak bo'lgani — shartnoma va o'rgatish.

4-bosqich — taksi

Eng katta modul

Haydovchi uchun alohida ilova, buyurtmani taqsimlash, narx hisoblash va jonli kuzatish. Buni boshqa modullar barqaror ishlagandan keyin boshlash to'g'ri.

Doimiy

Kuzatuv va sifat

Xatolar jurnali, pul hisobi tekshiruvi (money: check) va tezlik o'lchovi muntazam bajariladi.

Nimani kutmaslik kerak

- **Bir kechada minglab foydalanuvchi.** Ilova texnik jihatdan tayyor, lekin haqiqiy yuklama hali sinalmagan. Birinchi yuzta foydalanuvchi eng ko'p ma'lumot beradi.
- **Barcha modul bir vaqtda to'lishini.** Har bir modulga biznes kerak: restoransiz ovqat moduli bo'sh turadi.
- **Reklama bilan tez o'sishni.** Avval xizmat sifati: bitta shaharda yaxshi ishlagan model keyin kengayadi.

8. Xulosa

29 kun ichida noldan ishlaydigan platforma qurildi: 14 ta modul, 230 ta API yo'li, 89 ta baza jadvali va 2 868 ta avtomatik sinov.

Beshta audit o'tkazildi va uchtasida haqiqiy xavfsizlik xatosi topilib tuzatildi. Har bir tuzatish qaytmasligi uchun qo'riqchi sinov bilan mustahkamlandi.

Ilova texnik jihatdan ishga tushirishga tayyor. Qolgan to'siqlar texnik emas: SMS shartnomasi, to'lov tizimi shartnomasi va kalitlarni almashtirish. Ularsiz ilova ochilsa ham, undan boshqa odamlar foydalana olmaydi.

Keyingi qadam

eskiz.uz bilan SMS shartnomasi. Bu bitta ish qolgan hamma narsani ochib beradi: ro'yxatdan o'tish, birinchi foydalanuvchilar va haqiqiy ma'lumot.

Hujjatdagi barcha raqamlar loyiha kodidan o'lchab olingan: modullar reyestri, baza sxemasi, API yo'llari va sinov natijalari. Taxminiy qiymatlar ishlatilmagan.